第 1 章　空间向量与立体几何

讲　义

适用：人教版　高二选择性必修第一册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

1.1　空间向量及其运算

空间向量的概念

在空间中，既有**大小**又有**方向**的量叫做**空间向量**，记作 $\vec{a}$ 或 $\overrightarrow{AB}$。空间向量的大小叫做向量的**模**（长度），记作 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$。

模为 0 的向量叫做**零向量**，记作 $\vec{0}$。模为 1 的向量叫做**单位向量**。

方向相同且模相等的两个向量叫做**相等向量**。方向相反且模相等的两个向量互为**相反向量**。

空间向量的线性运算

加法（三角形法则 / 平行四边形法则）：

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$

满足交换律 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ 和结合律 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$。

减法：$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$。

数乘：$\lambda\vec{a}$（$\lambda\in\mathbb{R}$）

- $\lambda>0$ 时方向与 $\vec{a}$ 相同，$|\lambda\vec{a}|=\lambda|\vec{a}|$
- $\lambda<0$ 时方向与 $\vec{a}$ 相反，$|\lambda\vec{a}|=|\lambda|\cdot|\vec{a}|$
- $\lambda=0$ 时 $\lambda\vec{a}=\vec{0}$

满足结合律 $\lambda(\mu\vec{a})=(\lambda\mu)\vec{a}$ 和分配律 $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$。

空间向量的数量积

定义：设 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 是两个空间向量，它们的夹角为 θ（$0 \le \theta \le \pi$），则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\theta$$

性质：

- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$
- $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- $\cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$

运算律：$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$；$(\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$；$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$。

注意：数量积不满足结合律，即 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ 一般不成立。

易错提醒

1. 数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的结果是一个**标量**（实数），不是向量。
2. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 不能直接推出 $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} = \vec{0}$，也可能是 $\vec{a} \perp \vec{b}$。
3. 向量的夹角 θ 取值范围是 $[0, \pi]$，不是 $[0, 2\pi)$。

1.2　空间向量基本定理

共面向量定理

如果两个向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 不共线，则向量 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 共面的充要条件是：存在唯一的实数对 (x, y)，使得

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$$

空间向量基本定理

设 $\vec{e}_1$、$\vec{e}_2$、$\vec{e}_3$ 是空间中三个**不共面**的向量，则对空间中任意向量 $\vec{p}$，存在唯一的有序实数组 (x, y, z)，使得

$$\vec{p} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$$

其中 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 叫做空间的一个**基底**。

当 $\vec{e}_1$、$\vec{e}_2$、$\vec{e}_3$ 为两两垂直的单位向量时，称为**标准正交基**（单位正交基底），记作 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$。

规律总结

在空间中选取基底时，优先选择**共起点、不共面**的三个向量。在长方体或正方体中，通常选取从同一顶点出发的三条棱所在向量作为基底。

1.3　空间向量的坐标运算

空间直角坐标系

在空间中选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$，以 O 为原点，分别以 $\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$ 的方向为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向，建立**空间直角坐标系** $Oxyz$。

空间中点 P 的坐标记为 (x,y,z)。设 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，则

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1)$$

坐标运算法则

设 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\lambda\in\mathbb{R}$，则

运算	公式
加法	$\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,\ a_2+b_2,\ a_3+b_3)$
减法	$\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,\ a_2-b_2,\ a_3-b_3)$
数乘	$\lambda\vec{a}=(\lambda a_1,\ \lambda a_2,\ \lambda a_3)$
数量积	$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$
模	$\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$
夹角	$\cos\theta=\dfrac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\,\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$

平行条件：$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}=\dfrac{a_3}{b_3}$（分母不为零时）。

垂直条件：$\vec{a}\perp\vec{b}\iff a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$。

空间两点间距离公式

设 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$，则

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

1.4　用向量方法研究直线与平面的位置关系

直线的方向向量与平面的法向量

直线的方向向量：直线 l 上的非零向量 $\vec{v}$ 称为 l 的方向向量。一条直线的方向向量不唯一，它们互相平行。

平面的法向量：垂直于平面 α 的非零向量 $\vec{n}$ 称为 α 的法向量。一个平面的法向量不唯一，它们互相平行。

求平面法向量的方法：设平面 α 内两个不共线的向量为 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$，平面的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，则由

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\vec{a}=0\\ \vec{n}\cdot\vec{b}=0\end{cases}$$

可解出法向量 $\vec{n}$（取一个满足条件的非零解即可，通常令其中一个分量为 1）。

用向量判定线面关系

设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}$，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$：

位置关系	向量条件	说明
$l\parallel\alpha$ 或 $l\subset\alpha$	$\vec{v}\perp\vec{n}$，即 $\vec{v}\cdot\vec{n}=0$	直线在面内或与面平行
$l\perp\alpha$	$\vec{v}\parallel\vec{n}$，即 $\vec{v}=\lambda\vec{n}$	方向向量与法向量平行
l 与 α 斜交	$\vec{v}$ 与 $\vec{n}$ 既不平行也不垂直	

用向量判定面面关系

设平面 α 的法向量为 $\vec{n}_1$，平面 β 的法向量为 $\vec{n}_2$：

- $\alpha\parallel\beta\iff\vec{n}_1\parallel\vec{n}_2$，即 $\vec{n}_1=\lambda\vec{n}_2$
- $\alpha\perp\beta\iff\vec{n}_1\perp\vec{n}_2$，即 $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$

用向量判定线线关系

设直线 l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1$，直线 l_2 的方向向量为 $\vec{v}_2$：

- $l_1\parallel l_2\iff\vec{v}_1\parallel\vec{v}_2$
- $l_1\perp l_2\iff\vec{v}_1\perp\vec{v}_2$，即 $\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2=0$
- l_1 与 l_2 的夹角 θ 满足 $\cos\theta=\dfrac{|\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2|}{|\vec{v}_1|\,|\vec{v}_2|}$　$(\theta\in[0,\frac{\pi}{2}])$

1.5　用向量方法求空间角与距离

空间角的向量求法

1. 两异面直线所成的角

设异面直线 l_1、l_2 的方向向量分别为 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$，则所成角 θ 满足

$$\cos\theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1|\,|\vec{v}_2|}, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. 直线与平面所成的角

设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}$，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$，则直线 l 与平面 α 所成的角 θ 满足

$$\sin\theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}|\,|\vec{n}|}, \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

3. 二面角

设二面角 α-l-β 的两个半平面的法向量分别为 $\vec{n}_1$、$\vec{n}_2$，则二面角 θ 满足

$$\cos\theta = \pm\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$

取正号还是负号需根据法向量方向判断：若两个法向量指向二面角的同侧（即” 同进同出”），取负号；若分别指向二面角的两侧（即” 一进一出”），取正号。

空间距离的向量求法

1. 点到平面的距离

设点 P 到平面 α 的距离为 d，A 是平面 α 内的一点，$\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则

$$d = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

2. 直线到平面的距离

直线 l 平行于平面 α 时，在 l 上取一点 P，转化为点到平面的距离。

3. 平面到平面的距离

平面 $\alpha \parallel \beta$ 时，在 α 上取一点 P，转化为点到平面（β）的距离。

向量法解题的一般步骤

1. **建系**：根据几何体特征建立空间直角坐标系，写出关键点的坐标。
2. **求向量**：求出相关的方向向量或法向量。
3. **列公式**：代入相应公式（夹角公式、距离公式等）计算。
4. **判断**：根据计算结果判断位置关系或求出角与距离。

二、例题精讲

【例题 1】空间向量的基本运算

已知空间向量 $\vec{a}=(1,2,-1)$，$\vec{b}=(0,1,2)$，$\vec{c}=(2,0,1)$。求：(1) $\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}$；(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}$；(3) $(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}$。

解：

(1)

$$\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}=(1,2,-1)+2(0,1,2)-(2,0,1)=(1+0-2,\ 2+2-0,\ -1+4-1)=(-1,4,2)$$

(2)

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times0+2\times1+(-1)\times2=0+2-2=0$$

因此 $\vec{a}\perp\vec{b}$。

(3) 先求 $\vec{a}\cdot\vec{c}=1\times2+2\times0+(-1)\times1=1$，$\vec{b}\cdot\vec{c}=0\times2+1\times0+2\times1=2$。

$$(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}=1\cdot(0,1,2)-2\cdot(1,2,-1)=(0,1,2)-(2,4,-2)=(-2,-3,4)$$

方法总结

空间向量的坐标运算是基础，需熟练掌握加法、减法、数乘和数量积的坐标公式。注意数量积是一个实数，$(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}$ 是用实数乘以向量。

【例题 2】用向量证明线线垂直

在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1。用向量方法证明 $AC_1\perp BD$。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 方向为 x、y、z 轴正方向建立空间直角坐标系。

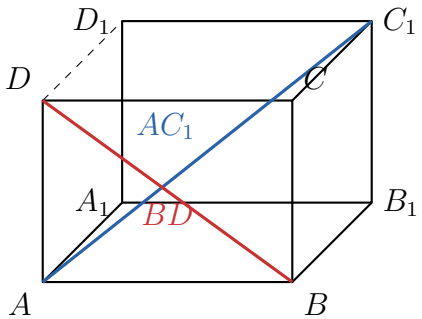
各点坐标为：$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$C_1(1,1,1)$。

则

$$\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1),\quad \overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$$

$$\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{BD}=1\times(-1)+1\times1+1\times0=0$$

所以 $\overrightarrow{AC_1}\perp\overrightarrow{BD}$，即 $AC_1\perp BD$。



【例题 3】求平面的法向量

已知平面 α 过三点 $A(1,0,0)$、$B(0,1,0)$、$C(0,0,1)$，求平面 α 的一个法向量。

解：

在平面 α 内取两个不共线的向量：

$$\overrightarrow{AB}=(-1,1,0),\quad \overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$$

设法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=-x+y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-x+z=0\end{cases}$$

解得 $y=x$，$z=x$。令 $x=1$，得 $\vec{n}=(1,1,1)$。

方法总结

求平面法向量时，先在平面内找两个不共线的向量（通常用两点之间的向量），再设法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，利用垂直关系列方程组求解。令其中一个分量为 1（或其他方便的值）即可求出一个法向量。

【例题 4】证明线面平行

在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E、F 分别是 BB_1、DD_1 的中点，棱长为 1。用向量方法证明 $EF\parallel$ 平面 $ABCD$。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 方向为 x、y、z 轴正方向建立空间直角坐标系。

各点坐标为：$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$D_1(0,1,1)$。

E 为 BB_1 中点：$E(1,0,\frac{1}{2})$；F 为 DD_1 中点：$F(0,1,\frac{1}{2})$。

$$\overrightarrow{EF}=(-1,1,0)$$

平面 $ABCD$ 的法向量为 $\vec{n}=\overrightarrow{AA_1}=(0,0,1)$。

由于 $\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}=-1\times0+1\times0+0\times1=0$，所以 $\overrightarrow{EF}\perp\vec{n}$。

又因为 E 不在平面 $ABCD$ 上（z 坐标为 $\frac{1}{2}\neq0$），所以 $EF\parallel$ 平面 $ABCD$。

【例题 5】求二面角

在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，底面边长为 2，侧棱长为 2。用向量方法求二面角 $A\text{-}A_1B\text{-}C$ 的大小。

解：

以 B 为原点建立空间直角坐标系。令 $\overrightarrow{BC}$ 方向为 x 轴，在底面内与 x 轴垂直的方向为 y 轴（使得 A 在 y 轴正侧），$\overrightarrow{BB_1}$ 方向为 z 轴。

各点坐标：

$$B(0,0,0),\quad C(2,0,0),\quad A(1,\sqrt{3},0),\quad A_1(1,\sqrt{3},2)$$

二面角 A-A_1B-C 以 A_1B 为棱。

$\overrightarrow{BA_1}=(1,\sqrt{3},2)$，$\overrightarrow{BA}=(1,\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{BC}=(2,0,0)$。

半平面 A_1BA 的法向量 $\vec{n}_1$：由 $\vec{n}_1\perp\overrightarrow{BA_1}$ 和 $\vec{n}_1\perp\overrightarrow{BA}$：

$$\begin{cases}x+\sqrt{3}y+2z=0\\ x+\sqrt{3}y=0\end{cases}\Longrightarrow\ z=0,\ x=-\sqrt{3}y$$

令 $y=1$，$\vec{n}_1=(-\sqrt{3},1,0)$。

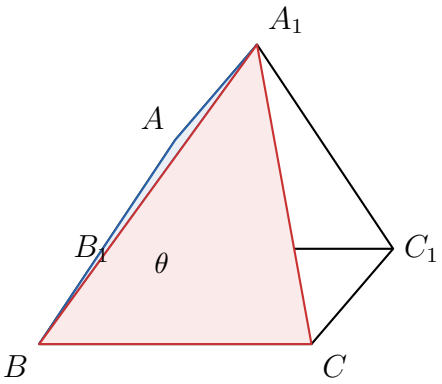
半平面 A_1BC 的法向量 $\vec{n}_2$：由 $\vec{n}_2\perp\overrightarrow{BA_1}$ 和 $\vec{n}_2\perp\overrightarrow{BC}$：

$$\begin{cases}x+\sqrt{3}y+2z=0\\ 2x=0\end{cases}\Longrightarrow\ x=0,\ \sqrt{3}y+2z=0$$

令 $y=2$，$\vec{n}_2=(0,2,-\sqrt{3})$。

$$\cos\theta=\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}=\frac{0+2+0}{2\cdot\sqrt{4+3}}=\frac{2}{2\sqrt{7}}=\frac{1}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}}{7}$$

所以二面角 A-A_1B-C 的大小为 $\boxed{\arccos\frac{\sqrt{7}}{7}}$。



【例题 6】求直线与平面所成的角

在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1。求直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成的角。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 方向为 x、y、z 轴正方向建立空间直角坐标系。

$A(0,0,0)$，$C(1,1,0)$，$A_1(0,0,1)$。

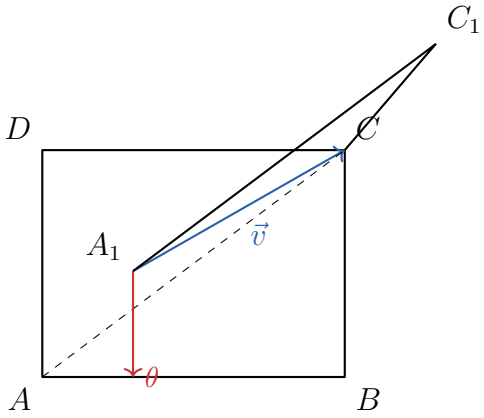
$$\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -1)$$

平面 $ABCD$ 的法向量 $\vec{n} = (0, 0, 1)$。

设直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ：

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{A_1C} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1C}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-1|}{\sqrt{1+1+1} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\theta = \arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。



【例题 7】求点到平面的距离

已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 2，求顶点 A 到平面 BCD 的距离。

解：

以 D 为原点，$\overrightarrow{DC}$ 方向为 x 轴建立空间直角坐标系。正四面体棱长为 2，底面 BCD 为正三角形。

$$D(0,0,0), \quad C(2,0,0), \quad B(1,\sqrt{3},0)$$

设 $A(x,y,z)$，由 $|AD| = |AB| = |AC| = 2$：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \cdots(1)$$
$$(x-2)^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \cdots(2)$$
$$(x-1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 + z^2 = 4 \quad \cdots(3)$$

由 $(2)-(1)$：$-4x + 4 = 0 \implies x = 1$。

代入 (1)：$1 + y^2 + z^2 = 4 \implies y^2 + z^2 = 3$。

代入 (3)：$(y-\sqrt{3})^2 + z^2 = 4 - 1 = 3$，即 $y^2 - 2\sqrt{3}y + 3 + z^2 = 3$。

将 $y^2 + z^2 = 3$ 代入：$3 - 2\sqrt{3}y + 3 = 3 \implies y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

$z^2 = 3 - \dfrac{1}{3} = \dfrac{8}{3}$，$z = \dfrac{2\sqrt{6}}{3}$（取正值）。

所以 $A\left(1,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$。

平面 BCD 即 $z=0$ 平面，法向量 $\vec{n}=(0,0,1)$。

A 到平面 BCD 的距离：

$$d=\frac{|\overrightarrow{DA}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{z_A}{1}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

方法总结

对于正四面体棱长为 a，顶点到底面的距离为 $\frac{a\sqrt{6}}{3}$。本题中 $a=2$，验证 $d=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，结论正确。

【例题 8】综合题——求异面直线所成角与点到平面的距离

在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 2。求：(1) 异面直线 A_1B 与 B_1D_1 所成的角；(2) 点 A 到平面 B_1CD_1 的距离。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 方向为 x、y、z 轴正方向建立空间直角坐标系。

各点坐标：

$$A(0,0,0),\ B(2,0,0),\ C(2,2,0),\ D(0,2,0)$$
$$A_1(0,0,2),\ B_1(2,0,2),\ C_1(2,2,2),\ D_1(0,2,2)$$

(1) 求异面直线 A_1B 与 B_1D_1 所成的角：

$$\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-2),\quad \overrightarrow{B_1D_1}=(-2,2,0)$$
$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{B_1D_1}|}{|\overrightarrow{A_1B}|\cdot|\overrightarrow{B_1D_1}|}=\frac{|-4+0+0|}{\sqrt{8}\cdot\sqrt{8}}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=60°$。

(2) 求点 A 到平面 B_1CD_1 的距离：

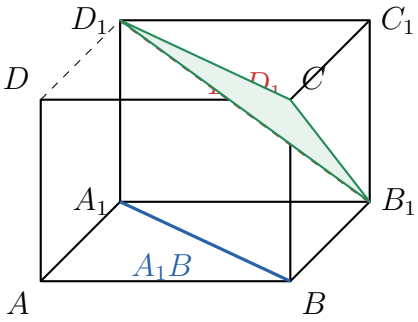
$\overrightarrow{B_1C}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{B_1D_1}=(-2,2,0)$。

设法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$：

$$\begin{cases}2y-2z=0\\-2x+2y=0\end{cases}\Longrightarrow y=z,\ x=y$$

令 $x=y=z=1$，$\vec{n}=(1,1,1)$。

$$d=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{|2+0+2|}{\sqrt{3}}=\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$



三、应用题

【应用 1】建筑中的角度问题

如图，一座建筑物的屋顶可以看作一个三棱锥 $P\text{-}ABC$，其中底面 ABC 是直角三角形，$\angle BAC = 90°$，$AB = 4$ 米，$AC = 3$ 米，棱锥的高 PO（O 为底面外心）垂直于底面，$PO = 6$ 米。求侧面 PAB 与底面 ABC 所成二面角的大小。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 方向为 x、y 轴正方向，竖直向上为 z 轴正方向建立空间直角坐标系。

底面直角三角形斜边 $BC = \sqrt{16+9} = 5$，外心 O 为斜边 BC 中点。

$A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$C(0,3,0)$，$O(2,1.5,0)$，$P(2,1.5,6)$。

平面 ABC 的法向量 $\vec{n}_1 = (0,0,1)$。

平面 PAB 内的向量：$\overrightarrow{PA} = (-2,-1.5,-6)$，$\overrightarrow{PB} = (2,-1.5,-6)$。

法向量 $\vec{n}_2 = (x,y,z)$：

$$\begin{cases} -2x - 1.5y - 6z = 0 \\ 2x - 1.5y - 6z = 0 \end{cases}$$

两式相减：$-4x = 0 \implies x = 0$。代入得 $-1.5y - 6z = 0 \implies y = -4z$。

令 $z = -1$，$y = 4$，$\vec{n}_2 = (0,4,-1)$。

两个法向量分别指向二面角的两侧，取正号：

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|0+0-1|}{\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{\sqrt{17}}{17}$$

所以侧面 PAB 与底面 ABC 所成二面角的大小为 $\arccos\dfrac{\sqrt{17}}{17}$。

【应用 2】卫星太阳能板的安装角度

某卫星的太阳能板展开后，可以近似看作一个平面。已知卫星主体为正方体，棱长为 2 米。太阳能板 S 过棱 AB 的中点 M 和棱 A_1D_1 的中点 N，且板面垂直于底面 $ABCD$。求太阳能板 S 与卫星侧面 ABB_1A_1 所成的二面角。

解：

以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$、$\overrightarrow{AA_1}$ 方向为 x、y、z 轴正方向建立空间直角坐标系。

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$D_1(0,2,2)$。

M 为 AB 中点：$M(1,0,0)$。N 为 A_1D_1 中点：$N(0,1,2)$。

$\overrightarrow{MN}=(-1,1,2)$。

太阳能板 S 垂直于底面 $ABCD$，意味着 S 的法向量 $\vec{n}_S$ 与底面法向量 $(0,0,1)$ 垂直，即 $\vec{n}_S=(a,b,0)$。

$\vec{n}_S\perp\overrightarrow{MN}$：$-a+b=0\implies a=b$。令 $a=b=1$，$\vec{n}_S=(1,1,0)$。

平面 ABB_1A_1（即 xz 平面）的法向量 $\vec{n}_2=(0,1,0)$。

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_S\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_S||\vec{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\theta=45°$。太阳能板 S 与侧面 ABB_1A_1 所成的二面角为 $45°$。

【应用 3】工业机器人臂的空间定位

某工业机器人的机械臂可以抽象为从原点 O 出发的三条线段 OA、AB、BC。已知 OA 沿 x 轴正方向，长 3 米；AB 在 xy 平面内与 OA 成 $60°$，长 2 米；BC 垂直于 xy 平面向上，长 1 米。求末端 C 与基座 O 之间的距离，以及 OC 与底面（xy 平面）所成的角。

解：

建立空间直角坐标系。$O(0,0,0)$。

OA 沿 x 轴正方向，$A(3,0,0)$。

AB 在 xy 平面内与 OA 成 $60°$，$|AB|=2$，$B(3+2\cos 60°,\ 2\sin 60°,\ 0)=(4,\sqrt{3},0)$。

BC 垂直于 xy 平面向上，$|BC|=1$，$C(4,\sqrt{3},1)$。

距离：

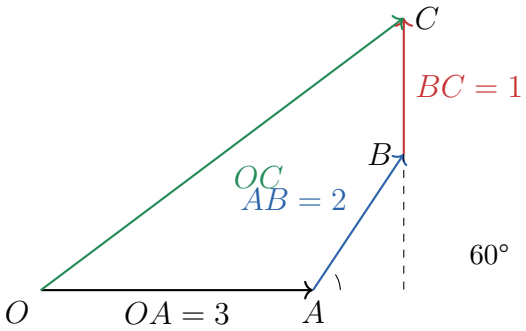
$$|OC|=\sqrt{16+3+1}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\approx 4.47\text{ 米}$$

OC 与底面所成的角：

$\overrightarrow{OC}=(4,\sqrt{3},1)$，底面法向量 $\vec{n}=(0,0,1)$。

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{OC}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{OC}||\vec{n}|}=\frac{1}{\sqrt{20}}=\frac{1}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$$

$\alpha=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{10}\approx 12.9°$。



四、课堂练习

1. 已知 $\vec{a}=(2,-1,3)$，$\vec{b}=(-1,2,1)$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$、$|\vec{a}|$、$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

2. 在空间直角坐标系中，$A(1,2,3)$，$B(3,1,2)$，求 $|AB|$ 及 $\overrightarrow{AB}$ 的方向余弦。

3. 已知 $\vec{a}=(1,0,-1)$，$\vec{b}=(0,1,1)$，求同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的单位向量。

4. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1。用向量方法证明 $BD_1\perp AC$。

5. 在正四棱锥 $S\text{-}ABCD$ 中，底面边长为 2，侧棱长为 $\sqrt{6}$。求侧面与底面所成二面角的大小。

6. 在三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp AC$，$PA=AB=AC=1$。求点 A 到平面 PBC 的距离。

参考答案

1.

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times(-1)+(-1)\times 2+3\times 1=-2-2+3=-1$$

$$|\vec{a}|=\sqrt{4+1+9}=\sqrt{14},\quad |\vec{b}|=\sqrt{1+4+1}=\sqrt{6}$$

$$\cos\theta=\frac{-1}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}}=\frac{-1}{2\sqrt{21}}=-\frac{\sqrt{21}}{42}$$

$\theta=\pi-\arccos\dfrac{\sqrt{21}}{42}\approx 97.6°$。

2.

$$\overrightarrow{AB}=(2,-1,-1),\quad |AB|=\sqrt{4+1+1}=\sqrt{6}$$

方向余弦：$\cos\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$\cos\beta=\dfrac{-1}{\sqrt{6}}=-\dfrac{\sqrt{6}}{6}$，$\cos\gamma=\dfrac{-1}{\sqrt{6}}=-\dfrac{\sqrt{6}}{6}$。

3. 设 $\vec{c}=(x,y,z)$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$：

$$\begin{cases}x-z=0\\ y+z=0\end{cases}\Longrightarrow x=z,\ y=-z$$

令 $z=1$，$\vec{c}=(1,-1,1)$，$|\vec{c}|=\sqrt{3}$。

单位向量为 $\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)=\pm\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$。

4. 以 A 为原点建系。$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$D_1(0,1,1)$。

$\overrightarrow{BD_1}=(-1,1,1)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$。

$\overrightarrow{BD_1}\cdot\overrightarrow{AC}=-1+1+0=0$。

所以 $BD_1\perp AC$。

5. 以底面中心 O 为原点建系。底面正方形边长为 2，半对角线 $\sqrt{2}$。

$A(-1,-1,0)$，$B(1,-1,0)$，$C(1,1,0)$，$D(-1,1,0)$。

$S(0,0,h)$，由 $|SB|^2=1+1+h^2=6\Longrightarrow h=2$，$S(0,0,2)$。

取侧面 SBC，$\overrightarrow{SB}=(1,-1,-2)$，$\overrightarrow{SC}=(1,1,-2)$。

法向量 $\vec{n}$：由 $\begin{cases}x-y-2z=0\\ x+y-2z=0\end{cases}\Longrightarrow x=2z,\ y=0$。令 $z=1$，$\vec{n}=(2,0,1)$。

底面法向量 $\vec{n}_0=(0,0,1)$。

$\cos\theta=\dfrac{|\vec{n}\cdot\vec{n}_0|}{|\vec{n}||\vec{n}_0|}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$。

二面角为 $\arccos\dfrac{\sqrt{5}}{5}$。

6. 以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{AP}$ 方向为 x、y、z 轴正方向。

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$P(0,0,1)$。

平面 PBC：$\overrightarrow{PB}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{PC}=(0,1,-1)$。

法向量：$\begin{cases}x-z=0\\ y-z=0\end{cases}\Longrightarrow x=y=z$。$\vec{n}=(1,1,1)$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。